



ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

F.CSM101 Программчлалын үндсэн аргууд

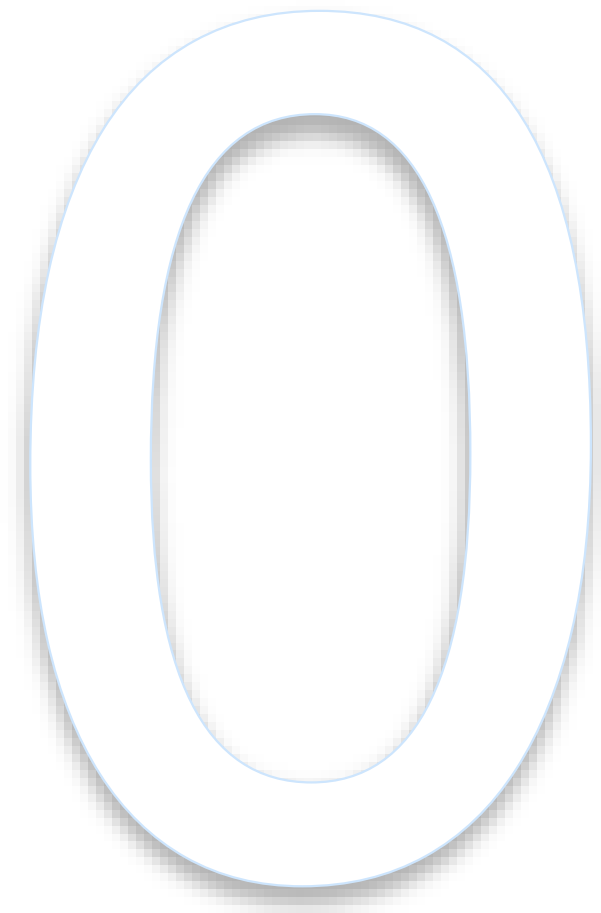
Компилятор, Семантик болон Үл шийдэгдэх асуудлууд

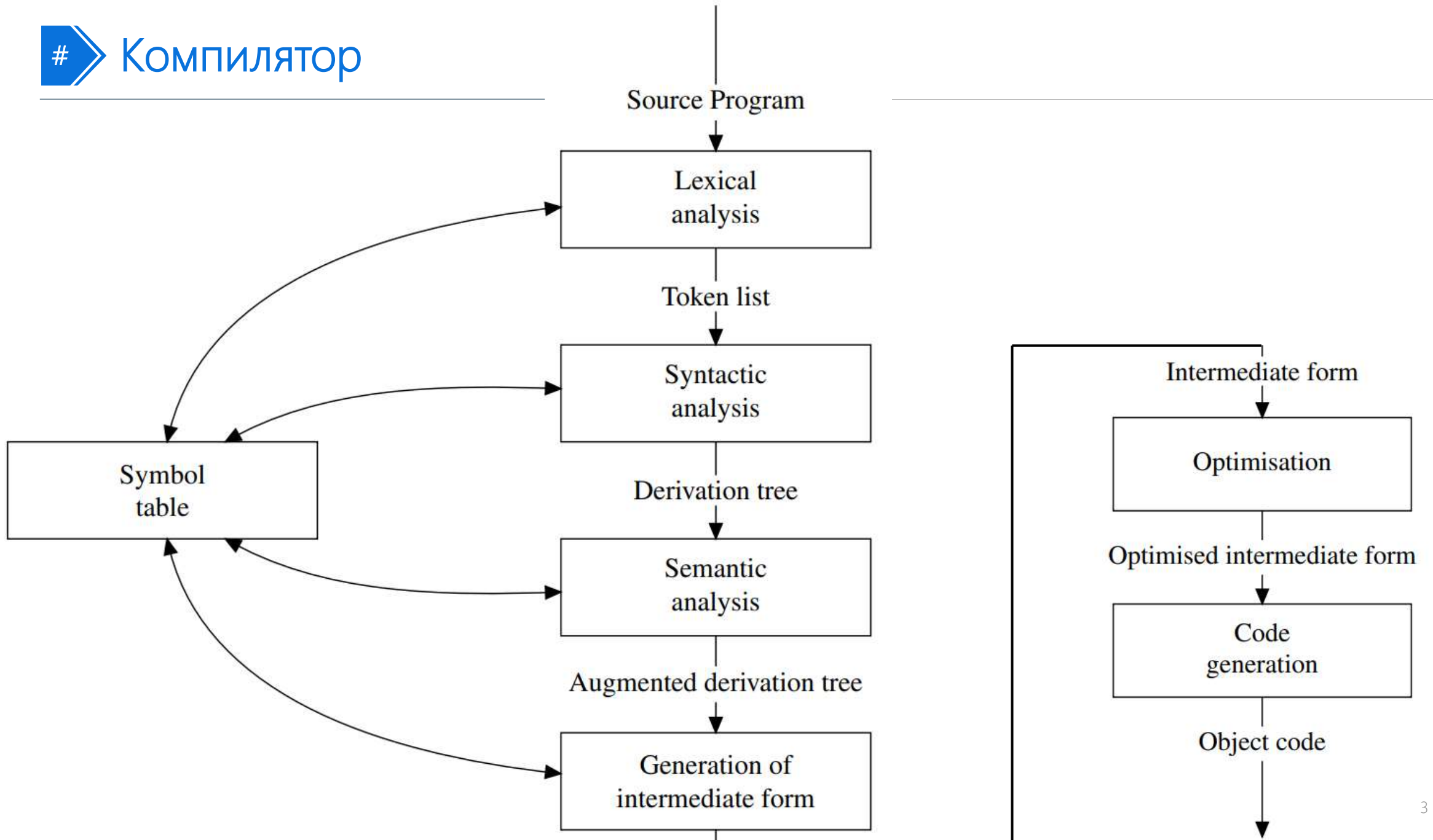
Лекц 3

Доктор (Ph.D) Ганбаатарын ГАНБАТ

2023-2024 Хавар

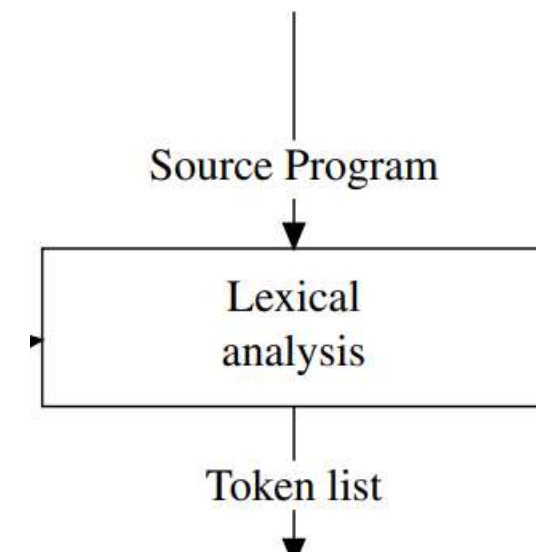
- Компилятор
 - Лексик шинжилгээ
 - Синтакс шинжилгээ
 - Семантик шинжилгээ
- Семантик
 - Төлөв, шилжилт
 - Илэрхийллийн семантик
 - Командын семантик
 - Тооцоолол
- Үл шийдэгдэх байдал
 - Зогсох асуудал





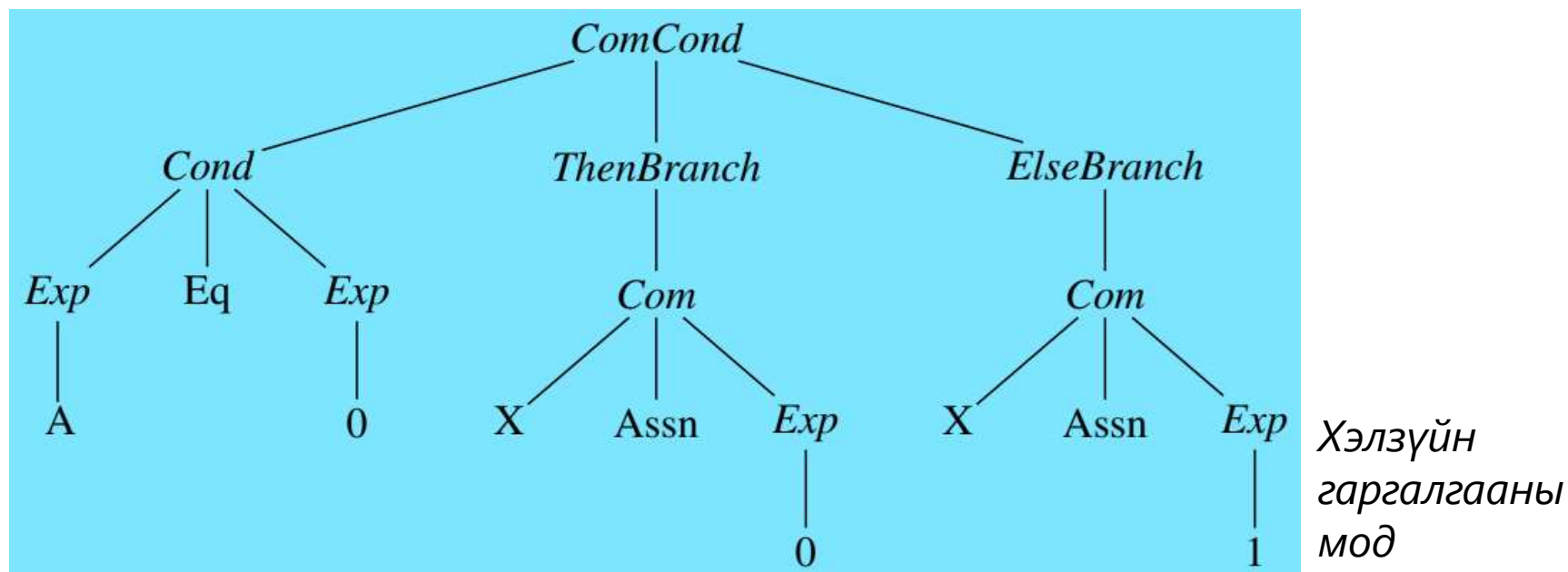
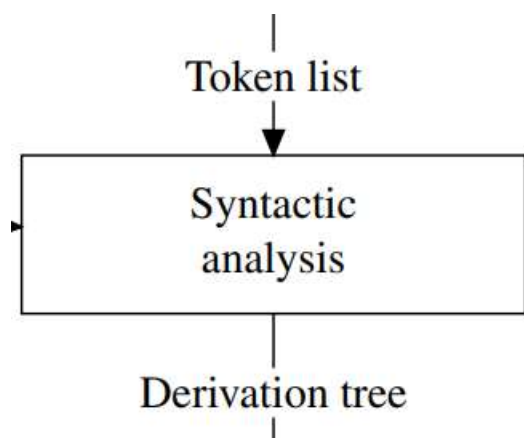
Эх кодын текстийг задлан уншиж логик нэгж (token) болгон бүлэглэдэг

- Оролтыг нэг удаа зүүн-баруун скан хийж токенуудыг танина.
 - $x = 1 + \text{foo} + +;$ (7 токен. C/Java lexical analyzer)
 - Тусгай үгс (for, if, else г.м), оператор, хаалт ({,}, догол мөр...)
 - Токен дарааллыг хараахан шалгаагүй
- Регуляр хэлзүй (Үүсгэгч хэлзүйн анги) –г ашигладаг
 - Гаралтын дүрэм: $A \rightarrow bB$; $A, B \in NT, b \in T$
 - Тэмдэгтүүдийг тоолох, хаалтны тэнцвэрийг хянах боломжгүй,
- Тайлбар толь (lexicon) – энгийн жагсаалт (ердийн толь бичиг) хангалтгүй
 - Элементийг нь үр ашигтайгаар таних
 - Байгалийн хэлнийхтэй адилгүй, хязгааргүй элементтэй байх боломжтой



Токен жагсаалтаас тухань хэлний гаргалгааны модыг байгуулдаг.

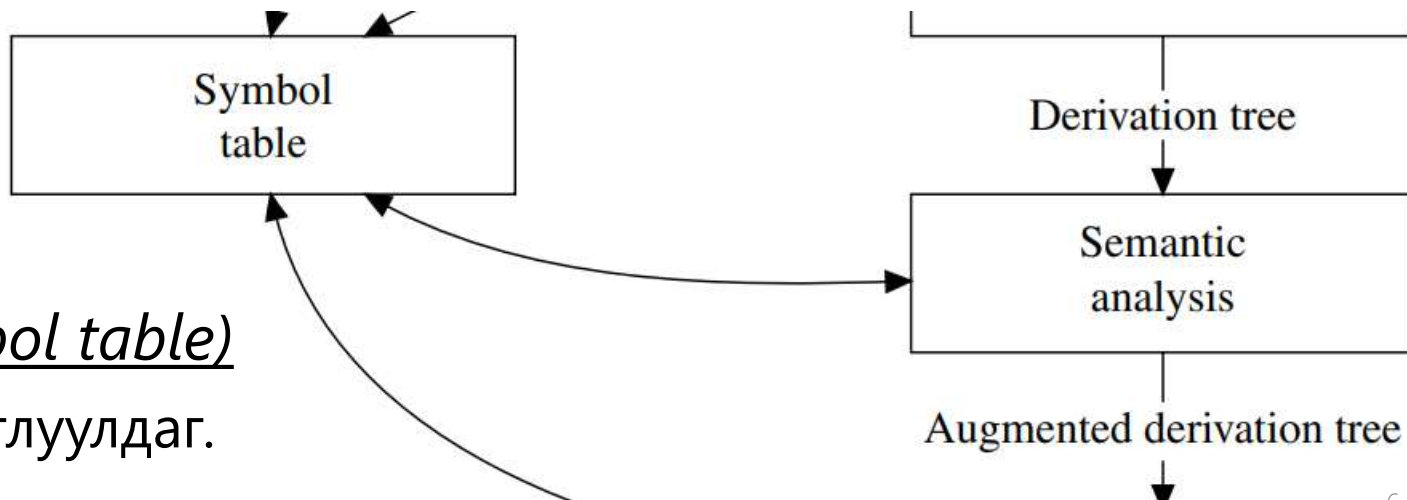
- Навч нь токен, зүүн-баруун уншилт зөв хэллэг (эсвэл терминал) үүсгэнэ.



- Гаргалгааны модыг бүтээх боломжгүй – алдаа өгч, компиляц зогсоно.
 - Хэлзүйн үүднээс оролтын тэмдэг мөр буруу байх.

Context-based шаардлагад үндэслэн гаргалгааны модыг өргөтгөдөг.

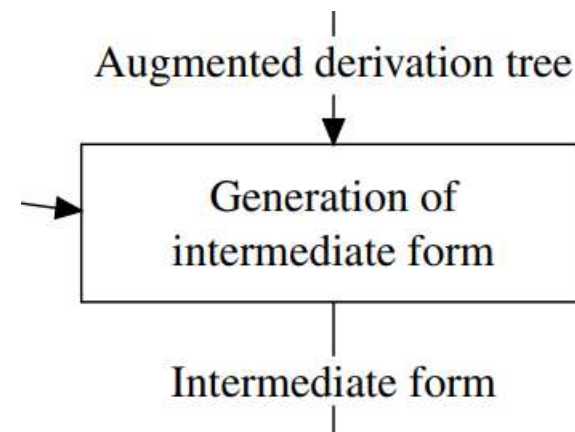
- Контекст дээр суурилсан шаардлага augmented derivation tree
 - Зарлалт, төрөл, функцийн параметрийн тоо гэх мэт...
- Шинэ бүтэц бий болдог.
 - Жнь, хувьсагч-токеныг төрөл, зарласан байрлал зэрэг мэдээлэлтэй холбоно
 - Ашиггүй давхардлаас зайлсхийхийн тулд модноос тусдаа бүтэц.



- Тэмдэгээний хүснэгт (symbol table)
 - Танигчийн мэдээллийг цуглуулдаг.

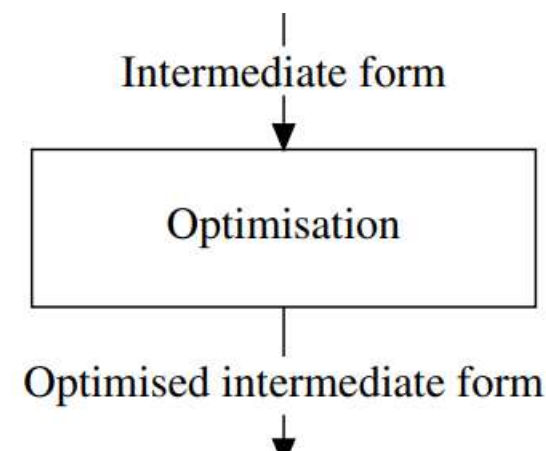
Гаргалгааны өргөтгөсөн модны нэвтрэлт нь код үүсгэх бэлтгэл шат.

- Объект хэлний хувьд олон тооны тусгай оновчлол шаардлагатай
 - Объект хэлнүүдийн шат дамжлагыг хамрах.
- Компиляторын код үүсгэх эрмэлзэл
 - Объект хэлнүүдийн шат дамжлагыг хамрах.
 - Жнь, олон төрлийн архитектурт зориулсан машины код
- Эх/объект хэлнээс хамааралгүй давуу тал
 - Тодорхой нэг хэлтэй холбоотой бүх сонголтыг нэг үе шатанд төвлөрүүлэх



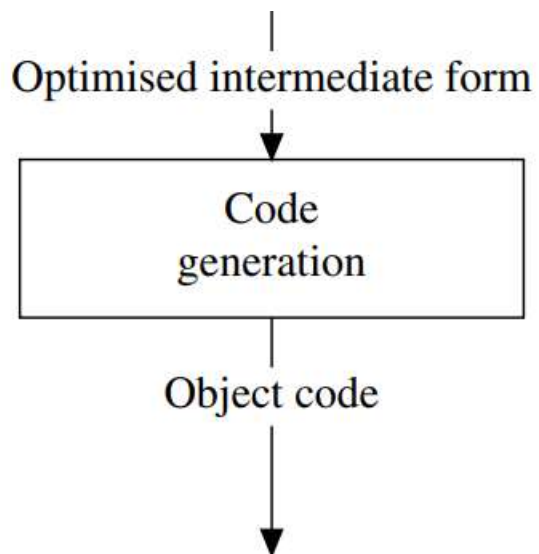
Объект код үүсгэхийн өмнө олон янзын оновчлол хийж болно.

- Гаргалгааны модыг олон уншиж бүрдүүлсэн код үр ашиг багатай
- Нийтлэг хийгддэг оновчлолууд
 - Хүчингүй кодын цэвэрлэгээ (Dead code removal)
 - Функцийн дуудалтын инлайн нэмэлт (In-line expansion of function calls)
 - Дэд илэрхийллийн задаргаа (ubexpression factorisation)
 - Давталтын оновчлол (Loop optimisations)



Оновчилсон завсрын кодоос эцсийн объект кодыг үүсгэнэ.

- Тухайн объект хэлний тусгай онцлогт суурилсан оновчлол



- Машины код үүсгэгч компиляторын хувьд регистрийн хуваарилалт маш чухал
 - Хувьсагчийг процессорын аль регистрт хадгалах.
 - Программын үр ашгийг дээшлүүлэхэд асар чухал.

- PL-ний семантикын тайлбар нь синтакс тайлбараасаа илүү ээдрээтэй:
 - Үнэн зөв (exactness) болон Уян хатан (flexibility) байдлын харьцаа зэрэг эсрэг байдлын дунджыг олох техник асуудалтай холбоотой.
- *Үнэн зөв байдал*: Зөв синтакс бүрийн юу хийхийг программыг биелүүлэхгүйгээр мэддэг байх
 - Яг зөв бөгөөд биелэлтийн үед утга салаалахгүй тайлбар шаардлагатай
 - Тухайн нэг архитектурт суурилахгүй
- *Уян хатан байдал*: Хэлний ялгаатай хэрэгжилтийг үгүйсгэх ёсгүй
 - Семантик тодорхойлолтын хувьд хэл өөрөө нэг хэсэг нь болохгүй

- Тодорхой нэг физик архитектур дээр тодорхой нэг компилятор хэрэглэн хэлний семантикийг өгөх:
 - Программын бодит утга агуулга бол түүний биелэлт – цор ганц
 - Уян хатан огт биш;
 - Бусад бүх төрлийн хэрэгжилт бүгд эквивалент
- Гэхдээ каноник хэрэгжилтийн ямар түвшинг хэвийн гэж үзэх вэ?
- Программын тооцоололох хугацаа нь тодорхойлолтын нэг хэсэг байх уу?
- Алдаа мэдээлдэг байх үү?
- Архитектур хамааралтай оролт/гаралтын нийтлэг командуудыг хэрхэн өөр архитектурт шилжүүлэх вэ?
- Физик архитектурын хэрэгжилтийн технологи өөрчлөгдөхөд семантик хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

- Утга салаалалтыг арилгаж, хэрэгжилтийг хамаарахгүй байдлаар семантикийг дүрслэхэд Формал аргуудыг санал болгодог
 - Семантик нь формал тайлбарыг хэт комплекс болгох боломжтой
 - Мэргэжлийн бус хүн ашиглахад хүндрэлтэй.
 - Ихэнх PL нь семантик тайлбартаа байгалийн хэлийг ашигладаг.
 - Маш энгийн, хямд байдлаар утга салаалалтаас зайлсхийх
- Семантикт зориулсан формал аргыг программчлалын хэл зохиох бэлтгэл шатанд, эсвэл түүний зарим онцлог шинж чанарыг дүрслэхэд ашигладаг
 - Тэмдэглэгээний семантик: Программын семантикийг хэрэглэх математик агуулгатай тэмдэглэгээгээр илэрхийлэх; Программыг ямар нэг математик бүтцэд буулгах замаар функц, домайн эсвэл математик бүтэцтэй харгалзуулах
 - Үйлдлийн семантик: Хэд хэдэн бууруулах дүрэм, шилжилтээр программын ажиллагааг тайлбарлах; Алхам алхамаар нарийвчлан харуулсан жижиг эсвэл комплекс үйлдлээр программын ажиллагааг тайлбарлах

$$Num ::= 1 \mid 2 \mid 3 \mid \dots$$
$$Var ::= X_1 \mid X_2 \mid X_3 \mid \dots$$
$$AExp ::= Num \mid Var \mid (AExp + AExp) \mid (AExp - AExp)$$
$$BExp ::= \mathbf{tt} \mid \mathbf{ff} \mid (AExp == AExp) \mid \neg BExp \mid (BExp \wedge BExp)$$
$$Com ::= \mathbf{skip} \mid Var := AExp \mid Com; Com \mid$$
$$\quad \mathbf{if} \ BExp \ \mathbf{then} \ Com \ \mathbf{else} \ Com \mid \mathbf{while} \ BExp \ \mathbf{do} \ Com$$

Энгийн императив
хэлний синтакс

- n – Num (тоон тогтмол), X – Var (хувьсагч)
- a – $AExp$ (арифметик илэрхийлэл)
- b – $BExp$ (бүүлийн илэрхийлэл, энд **tt**, **ff** нь үнэн ба худал утга)
- c – Com (команд)

Императив хэлэнд аливаа командын семантик нь $Vars$ -ийн утгыг хадгалах санах ойн энгийн загварыг ашигладаг.

Төлөв: (X, n) гэсэн хосуудын төгсгөлөг цуваа

- "одоогийн төлөвийн хувьд, X хувьсагч нь n утгатай".
- Тухайн s командын төлөв: s -д хэрэглэгдсэн бүх $Vars$ -ыг агуулсан хосууд.
- Төлөвийг σ эсвэл τ -ээр тэмдэглэнэ. Заримдаа доод индекстэй

Төлөв дээрх зарим үйлдэл:

- **Одоогийн төлөвийг өөрчлөх:** $\sigma[X \leftarrow v]$
 - σ, X, v –ийн хувьд, X нь v утгатай болсон төлөв (X -ийн урьдах утгыг алдана).
- **Хувьсагчийн утгыг одоогийн төлөвийн хувьд авах:** $\sigma(X)$
 - σ, X –ийн хувьд, σ төлөв дээрх X -ийн утга; X нь σ -ийн мужид байхгүй бол тодорхойгүй болно (σ нь хэсэгчилсэн функц).

Example 2.4 Let us fix $\sigma = [(X, 3), (Y, 5)]$, we have $\sigma[X \leftarrow 7] = [(X, 7), (Y, 5)]$.
We also have $\sigma(Y) = 5$ and $\sigma[X \leftarrow 7](X) = 7$; $\sigma(W)$ is undefined.

- Бүтэцлэгдсэн үйлдлийн семантик нь хэрэгжилтийн деталь руу орохгүйгээр хийсвэр машины ажиллагааг тодорхойлох шилдэг арга болдог.
- **Шилжилт:** Команд биелэлтийн үр дүнд бий болох “хувиралт” (Төлөвийн болон/эсвэл программын)
 - $\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \tau$: c command, σ эхлэлийн төлөв and τ терминал төлөв
 - $\langle \text{skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma$:
 - $\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \langle c', \sigma' \rangle$: *terminal situation*-д хүрэх төлвийн өөрчлөлтийн нэгж алхам,
 - $\langle \text{if } tt \text{ then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle c_1, \sigma \rangle$
- Зарим шилжилт нь нөхцөлтэй байдаг ба *дүрмийн(rule)* хэлбэртэй болно.
 - $$\frac{\langle c_1, \sigma_1 \rangle \rightarrow \langle c'_1, \sigma'_1 \rangle \quad \langle c_2, \sigma_2 \rangle \rightarrow \langle c'_2, \sigma'_2 \rangle}{\langle c, \sigma \rangle \rightarrow \langle c', \sigma' \rangle}$$
 - Ерөнхийдөө c_1 ба c_2 нь c -ийн дэд команд болно.

$$\langle X, \sigma \rangle \rightarrow \langle \sigma(X), \sigma \rangle$$

$$\begin{array}{c} \langle (n + m), \sigma \rangle \rightarrow \langle p, \sigma \rangle \\ \text{where } p = n + m \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \langle (n - m), \sigma \rangle \rightarrow \langle p, \sigma \rangle \\ \text{where } p = n - m; \ n \geq m \end{array}$$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle a', \sigma \rangle}{\langle (a_1 + a_2), \sigma \rangle \rightarrow \langle (a' + a_2), \sigma \rangle} \quad \frac{\langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle a'', \sigma \rangle}{\langle (a_1 + a_2), \sigma \rangle \rightarrow \langle (a_1 + a''), \sigma \rangle}$$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle a', \sigma \rangle}{\langle (a_1 - a_2), \sigma \rangle \rightarrow \langle (a' - a_2), \sigma \rangle} \quad \frac{\langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle a'', \sigma \rangle}{\langle (a_1 - a_2), \sigma \rangle \rightarrow \langle (a_1 - a''), \sigma \rangle}$$

- Эхний гурван дүрэм бол терминал дүрмүүд.
- Бусад нь нөхцөлт дүрмүүд,
 - эхний хос нь гишүүдийг тус тусад нь шалгаж байна
 - Гишүүд дээр хийх үнэлгээний дарааллыг (order of evaluation) заагаагүй байна.
- Эхний дүрмээр нэрээр утгыг авах
 - Шилжилтийн дүрмүүдэд зөвхөн төлөв оролцдог.

- bv : ТОГТМОЛ
ЛОГИК УТГА
(**tt** эсвэл **ff**).

$$\langle (n == m), \sigma \rangle \rightarrow \langle \mathbf{tt}, \sigma \rangle$$

if $n = m$

$$\langle (n == m), \sigma \rangle \rightarrow \langle \mathbf{ff}, \sigma \rangle$$

if $n \neq m$

$$\langle (bv_1 \wedge bv_2), \sigma \rangle \rightarrow \langle bv, \sigma \rangle$$

where bv is the *and* of bv_1 and bv_2

$$\langle \neg \mathbf{tt}, \sigma \rangle \rightarrow \langle \mathbf{ff}, \sigma \rangle$$

$$\langle \neg \mathbf{ff}, \sigma \rangle \rightarrow \langle \mathbf{tt}, \sigma \rangle$$

$$\frac{\langle a_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle a', \sigma \rangle}{\langle (a_1 == a_2), \sigma \rangle \rightarrow \langle (a' == a_2), \sigma \rangle} \quad \frac{\langle a_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle a'', \sigma \rangle}{\langle (a_1 == a_2), \sigma \rangle \rightarrow \langle (a_1 == a''), \sigma \rangle}$$

$$\frac{\langle b_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle b', \sigma \rangle}{\langle (b_1 \wedge b_2), \sigma \rangle \rightarrow \langle (b' \wedge b_2), \sigma \rangle} \quad \frac{\langle b_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle b'', \sigma \rangle}{\langle (b_1 \wedge b_2), \sigma \rangle \rightarrow \langle (b_1 \wedge b''), \sigma \rangle}$$

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \langle b', \sigma \rangle}{\langle \neg b, \sigma \rangle \rightarrow \langle \neg b', \sigma \rangle}$$

- 4-р мөр, арифметик илэрхийлэлд зориулсан шилжилт ($==$ шалгалт).

$$\langle \text{skip}, \sigma \rangle \rightarrow \sigma \quad (c1)$$

$$\langle X := n, \sigma \rangle \rightarrow \sigma[X \leftarrow n] \quad (c2) \quad \frac{\langle a, \sigma \rangle \rightarrow \langle a', \sigma \rangle}{\langle X := a, \sigma \rangle \rightarrow \langle X := a', \sigma \rangle} \quad (c3)$$

$$\frac{\langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow \sigma'}{\langle c_1; c_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle c_2, \sigma' \rangle} \quad (c4)$$

$$\frac{\langle c_1, \sigma \rangle \rightarrow \langle c'_1, \sigma' \rangle}{\langle c_1; c_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle c'_1; c_2, \sigma' \rangle} \quad (c5)$$

$$\langle \text{if tt then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle c_1, \sigma \rangle \quad (c6)$$

$$\langle \text{if ff then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle c_2, \sigma \rangle \quad (c7)$$

$$\frac{\langle b, \sigma \rangle \rightarrow \langle b', \sigma \rangle}{\langle \text{if } b \text{ then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{if } b' \text{ then } c_1 \text{ else } c_2, \sigma \rangle} \quad (c8)$$

$$\langle \text{while } b \text{ do } c, \sigma \rangle \rightarrow \langle \text{if } b \text{ then } c; \text{while } b \text{ do } c \text{ else skip}, \sigma \rangle \quad (c9)$$

- (c1), (c2), (c6), (c7) терминал дүрмүүд, (c4) терминал шилжилт, Бусад нь дэд команд

- **Тооцоолол** бол өөр шилжилтээр өргөтгөх боломжгүй шилжилтийн дараалал.

- Хувиралт бүр нь тодорхой дүрмээр зөвшөөрөгдсөн байх ёстой.

$X := 1; \text{ while } \neg(X == 0) \text{ do } X := (X - 1)$

$\langle c, \sigma \rangle$
 $\rightarrow \langle c', \sigma[X \leftarrow 1] \rangle$
 $\rightarrow \langle \text{if } \neg(X == 0) \text{ then } X := (X - 1); c' \text{ else skip}, \sigma[X \leftarrow 1] \rangle$
 $\rightarrow \langle \text{if } \neg(1 == 0) \text{ then } X := (X - 1); c' \text{ else skip}, \sigma[X \leftarrow 1] \rangle$
 $\rightarrow \langle \text{if } \neg \text{ff} \text{ then } X := (X - 1); c' \text{ else skip}, \sigma[X \leftarrow 1] \rangle$
 $\rightarrow \langle \text{if } \text{tt} \text{ then } X := (X - 1); c' \text{ else skip}, \sigma[X \leftarrow 1] \rangle$
 $\rightarrow \langle X := (X - 1); c', \sigma[X \leftarrow 1] \rangle$
 $\rightarrow \langle X := (1 - 1); c', \sigma[X \leftarrow 1] \rangle$
 $\rightarrow \langle X := 0; c', \sigma[X \leftarrow 1] \rangle$
 $\rightarrow \langle c', \sigma[X \leftarrow 0] \rangle$
 $\rightarrow \langle \text{if } \neg(X == 0) \text{ then } X := (X - 1); c' \text{ else skip}, \sigma[X \leftarrow 0] \rangle$
 $\rightarrow \langle \text{if } \neg(0 == 0) \text{ then } X := (X - 1); c' \text{ else skip}, \sigma[X \leftarrow 0] \rangle$
 $\rightarrow \langle \text{if } \neg \text{tt} \text{ then } X := (X - 1); c' \text{ else skip}, \sigma[X \leftarrow 0] \rangle$
 $\rightarrow \langle \text{if } \text{ff} \text{ then } X := (X - 1); c' \text{ else skip}, \sigma[X \leftarrow 0] \rangle$
 $\rightarrow \langle \text{skip}, \sigma[X \leftarrow 0] \rangle$
 $\rightarrow \sigma[X \leftarrow 0]$

Бидний программ бичиж чадах хязгаар:

**Компьютерээр юу хийж
болох/болохгүй зүйлийн эцийн
хязгаар!!!**

Ямар ч программаар шийдэж чадахгүй асуудал байдаг эсэх?

**Программчлалын хэлний тайлбараар бий болох шаардлагыг шалгаж
чадах статик семантик задлан шинжлэгч байгуулах боломжтой юу?**

- Тодорхой оролтын өгөгдөл өгөхөд программ хязгааргүй давталт (loop) болох боломжтой бол илрүүлдэг статик задлан шинжлэгч байдаг эсэхийг шалгана.
- Өөртөө зориулсан интерпретаторыг бичих боломжтой L хэлийг авч үзнэ.

ЗОГСОХ АСУУДАЛ (HALTING PROBLEM):

P программ болон түүний оролтын x өгөгдлийг авч хэрэв $P(x)$ зогсвол "YES" гэж хэвлээд зогсдог, хэрэв $P(x)$ хязгааргүй давталттай бол "NO" гэж хэвлээд зогсдог H програм байж болох уу?

Н байж болно гэсэн эсрэг нөхцөл тавьж, улмаар зөрчилд хүргэх болно.

К программыг байгуулья:

P –г оролтор авч, хэрэв $H(P, P)$ нь "NO" гэж хэвлэдэг бол "YES" гэж хэвлэн зогсдог, хэрэв $H(P, P)$ нь "YES" гэж хэвлэдэг бол хязгааргүй давтдаг.

1. К программын семантик тайлбар:

$$K(P) = \begin{cases} \text{"yes"} & \text{if } P(P) \text{ does not terminate,} \\ \text{does not terminate} & \text{if } P(P) \text{ does terminate.} \end{cases} \quad (3.1)$$

2. К программын семантик тайлбар (Оролт нь K өөрөө байх үед):

$$K(P) = \begin{cases} \text{"yes"} & \text{if } K(K) \text{ does not terminate,} \\ \text{does not terminate} & \text{if } K(K) \text{ does terminate.} \end{cases} \quad (3.2)$$

Тиймээс H оршин байх боломжгүй

Хэрэв бид L хэлнээс өөр хэлийг авбал H программ нь зөрчил үүсгэхгүйгээр оршин байх боломжтой.

- H нь өгөгдсөн K программыг тодорхойлохдоо L -г далд хэлбэрээр ашигласан. K -г бичихийн тулд дараах нөхцөлүүдийг хангасан байх ёстой.
 1. K -ийн одорхойлолт дахь тохиолдлуудыг таних нөхцөл L -д байх ёстой;
 2. L хэлэнд зогсдоггүй функцийг тодорхойлох боломжтой байх ёстой (давталт эсвэл рекурсийн хэлбэрээр).
- Нарийвчилсан түвшинд L нь тийм ч онцгой биш. Ямар програмчлалын хэл эдгээр бүтцийг хангадаггүй байх вэ? Хэрэв хэл нь эдгээр бүтцийг хангах бол түүнийг L -ийн оронд ашиглаж болох бөгөөд H шиг програм нь ямар ч програмчлалын хэлэнд байхгүй гэдгийг харуулж байна.

- Шийдэлд нь зориулсан программ байдаг буюу шийдвэрлэх боломжтой асуудлууд нь бүх боломжит асуудлын өчүүхэн.
- Зогсоох асуудлын нэгэн адил асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүй гэдэг нь дараах программ байхгүй гэсэн үг:
 - (i) дурын аргументууд авдаг; (ii) үргэлж зогсдог ба (iii) аль аргумент нь асуудлын шийдэл, аль нь биш болохыг тодорхойлдог.
- Зарим шийдэгдээгүй асуудлууд.
 - Программ нь тогтмол функцийг тооцоолох эсэхийг тодорхойлох;
 - Хоёр программ ижил функцийг тооцоолж байгаа эсэхийг тодорхойлох;
 - Оролт бүр дээр программ зогсдог эсэхийг тодорхойлох;
 - Программ нь оролт болгонд ялгарах эсэхийг тодорхойлох;
 - Оролтоор өгсөн программыг биелэлтийн явцад алдаа гаргах эсэхийг тодорхойлох;
 - Программыг гүйцэтгэх явцад алдаа гаргах эсэхийг тодорхойлох.



ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА